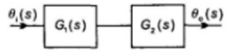
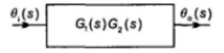
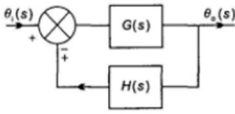
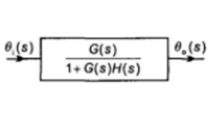
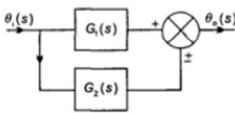
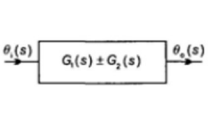
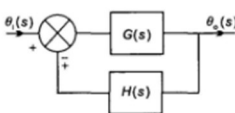
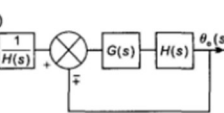
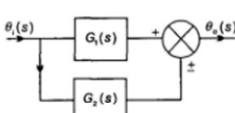
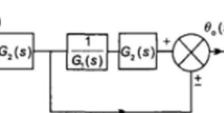
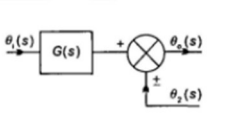
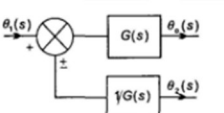
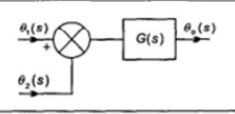
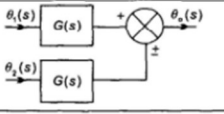
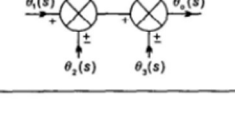
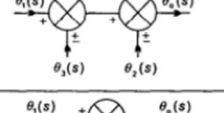
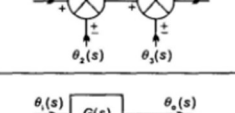
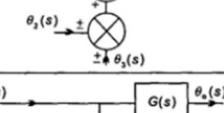
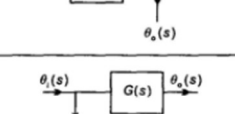
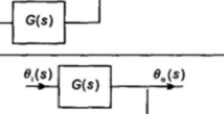
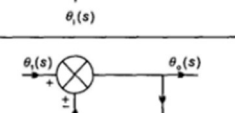
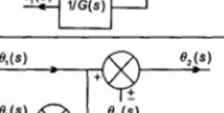
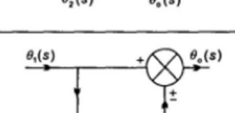
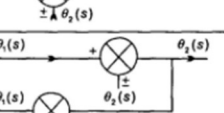
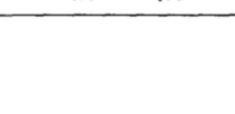
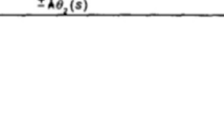


Transformación	Diagrama original	Diagrama equivalente	Ecuación
1. Combinación de bloques en serie			$\theta_o(s) = [G_1(s)G_2(s)]\theta_i(s)$
2. Eliminación de un lazo de realimentación			$\theta_o(s) = G(s)[\theta_i(s) \pm H(s)\theta_o(s)]$
3. Eliminación de un lazo de prealimentación			$\theta_o(s) = [G_1(s) \pm G_2(s)]\theta_i(s)$
4. Remoción de un bloque de un lazo de realimentación			$\theta_o(s) = G(s)[\theta_i(s) \pm H\theta_o(s)]$
5. Remoción de un bloque de un lazo de prealimentación			$\theta_o(s) = [G_1(s) \pm G_2(s)]\theta_i(s)$
6. Movimiento de un punto suma antes de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)\theta_1(s) \pm \theta_2(s)$
7. Movimiento de un punto suma después de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)[\theta_1(s) \pm \theta_2(s)]$
8. Reacomodo de puntos suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s) \pm \theta_3(s)$
9. Reacomodo de puntos suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s) \pm \theta_3(s)$
10. Movimiento de un punto de separación antes de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)\theta_i(s)$
11. Movimiento de un punto de separación después de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)\theta_i(s)$
12. Movimiento de un punto de separación antes de un punto suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s)$
13. Movimiento de un punto de separación después de un punto suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s)$

Errores en estado estable debidos a entradas unitarias

Tipo de sistema	Escalón $1/s$	Rampa $1/s^2$	Parábola $1/s^3$	$1/s^4$
0	$1/(1+K_p)$	∞	∞	∞
1	0	$1/K_v$	∞	∞
2	0	0	$1/K_a$	∞
3	0	0	0	$1/K_4$
4	0	0	0	0

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \{s[1 - G(s)]\theta_i(s)\}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \frac{1}{1 + G(s)} \theta_i(s) \right]$$

$$\beta - (\alpha_1 + \alpha_2) = \pm \text{múltiplo impar de } \pi \quad \frac{Kb}{ac} = 1 \quad dK/ds = 0$$

$$\frac{[2(n-m)-1]\pi}{n-m} \quad \frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n-m}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} \quad \omega_n^2 = \sigma^2 + \omega^2 \quad \zeta = \cos \phi$$

$$t_s = \frac{4}{\sigma} \quad t_s = \frac{3}{\sigma} \quad t_r = \frac{\pi}{2\omega} \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$M_p = c(t_p) - 1 \quad M_p = e^{-(\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})\pi} \quad M_p = e^{-(\sigma/\omega_d)\pi}$$

$$PID = K_p e + K_i \int_0^t e dt + K_d \frac{de}{dt} \quad \tau_i = \frac{K_p}{K_i} \quad \tau_d = \frac{K_d}{K_p}$$

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

Tipo de controlador	K_p	τ_i	τ_d
P	$\frac{T}{L}$	∞	0
PI	$0.9 \frac{T}{L}$	$\frac{L}{0.3}$	0
PID	$1.2 \frac{T}{L}$	$2L$	$0.5L$

Tipo de controlador	K_p	τ_i	τ_d
P	$0.5K_{cr}$	∞	0
PI	$0.45K_{cr}$	$\frac{1}{1.2}P_{cr}$	0
PID	$0.6K_{cr}$	$0.5P_{cr}$	$0.125P_{cr}$

$K_{cr} = 100/\text{banda proporcional crítica}$

$$G_c(s) = \frac{K(s+z)}{(s+p)}$$

$$NGDL = \lambda \cdot (n - j - 1) + \sum_{i=1}^j f_i$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3 \times 3} & \mathbf{p}_{3 \times 1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Rot}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Rot}_y(\phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & \sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi & 0 & \cos \phi \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Rot}_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} r'_x \\ r'_y \\ r'_z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} r_u \\ r_v \\ r_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Rot}_x(\phi)\mathbf{T}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi & p_y \cos \phi - p_z \sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi & p_y \sin \phi + p_z \cos \phi \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Rot}_y(\theta)\mathbf{T}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & p_x \cos \theta + p_z \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & p_z \cos \theta - p_x \sin \theta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Rot}_z(\psi)\mathbf{T}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 & p_x \cos \psi - p_y \sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 & p_x \sin \psi + p_y \cos \psi \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{i-1}\mathbf{A}_i = \mathbf{Rot}_z(\theta_i) \mathbf{T}(0, 0, d_i) \mathbf{T}(a_i, 0, 0) \mathbf{Rot}_x(\alpha_i)$$

- DH 1.** Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la cadena) y acabando con n (último eslabón móvil). Se numerará como eslabón 0 a la base fija del robot.
- DH 2.** Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer grado de libertad) y acabando en n .
- DH 3.** Localizar el eje de cada articulación. Si ésta es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento.
- DH 4.** Para i de 0 a $n-1$ situar el eje z_i sobre el eje de la articulación $i+1$.
- DH 5.** Situar el origen del sistema de la base $\{S_0\}$ en cualquier punto del eje z_0 . Los ejes x_0 e y_0 se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con z_0 .
- DH 6.** Para i de 1 a $n-1$, situar el origen del sistema $\{S_i\}$ (solidario al eslabón i) en la intersección del eje z_i con la línea normal común a z_{i-1} y z_i . Si ambos ejes se cortasen se situaría $\{S_i\}$ en el punto de corte. Si fuesen paralelos $\{S_i\}$ se situaría en la articulación $i+1$.
- DH 7.** Situar x_i en la línea normal común a z_{i-1} y z_i .
- DH 8.** Situar y_i de modo que forme un sistema dextrógiro con x_i y z_i .
- DH 9.** Situar el sistema $\{S_n\}$ en el extremo del robot de modo que z_n coincida con la dirección de z_{n-1} y x_n sea normal a z_{n-1} y z_n .
- DH 10.** Obtener θ_i como el ángulo que hay que girar en torno a z_{i-1} para que x_{i-1} y x_i queden paralelos.
- DH 11.** Obtener d_i como la distancia, medida a lo largo de z_{i-1} , que habría que desplazar $\{S_{i-1}\}$ para que x_i y x_{i-1} quedasen alineados.
- DH 12.** Obtener a_i como la distancia medida a lo largo de x_i (que ahora coincidiría con x_{i-1}) que habría que desplazar el nuevo $\{S_{i-1}\}$ para que su origen coincidiese con $\{S_i\}$.
- DH 13.** Obtener α_i como el ángulo que habría que girar entorno a x_i , para que el nuevo $\{S_{i-1}\}$ coincidiese totalmente con $\{S_i\}$.
- DH 14.** Obtener las matrices de transformación ${}^{i-1}A_i$ definidas en [4.10].
- DH 15.** Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el del extremo del robot $T = {}^0A_1 \cdot {}^1A_2 \cdot \dots \cdot {}^{n-1}A_n$.
- DH 16.** La matriz T define la orientación (submatriz de rotación) y posición (submatriz de traslación) del extremo referido a la base, en función de las n coordenadas articulares.